

Arquitetura OCI - Hackathon PodAcademy 2025

1. Resumo Executivo

1.1 Contexto do Projeto

Item	Valor
Projeto	Modelo de Risco de Crédito - FPD (First Payment Default)
Cliente	Claro Telecom
Arquitetura	Medallion (Bronze → Silver → Gold → Modeling)
ABT Final	3,795,310 registros × 614 colunas
Benchmark	KS = 33.1% OOT
Resultado	KS = 33.94% (+0.84 p.p. acima do benchmark)
Janela OCI	30 dias para defesa final

1.2 Volumes de Dados

Fonte	Volume de Eventos	Output (Client-Month)	Compressão
Recarga	95,210,519	32,882,218	2.9x
Atraso	31,611,316	15,023,012	2.1x
Pagamento	21,821,465	12,634,799	1.7x
Bureau/Telco/Cadastro	~3.8M cada	-	Snapshot

2. Tenancy (Locação)

2.1 Configuração Recomendada

- Tenancy: hackathon-podacademy-2025
- Região Principal: sa-saopaulo-1 (São Paulo)
 - Região Secundária: Não necessária (projeto hackathon)
 - Tipo de Conta: Pay-as-you-go
 - Home Region: Brazil East (São Paulo)

2.2 Justificativas

Decisão	Justificativa
São Paulo	Menor latência para dados brasileiros; conformidade LGPD
Pay-as-you-go	Otimização para janela curta de 30 dias; sem compromisso longo prazo
Sem DR	Projeto de hackathon; dados podem ser recriados; custo/benefício

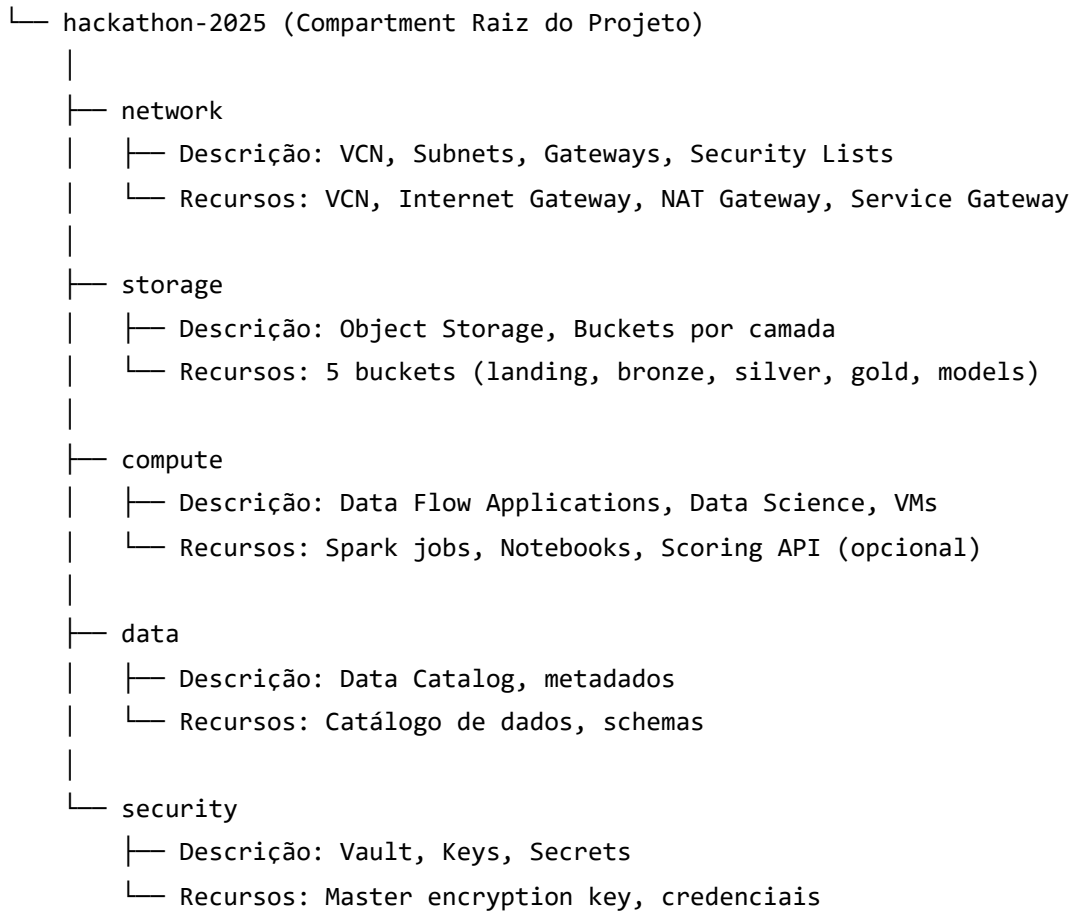
2.3 Configurações Iniciais

- # Após criar a tenancy, configurar:
1. Habilitar MFA para usuário admin
 2. Definir orçamento mensal (~\$1,000)
 3. Criar alertas de custo (50%, 80%, 100%)
 4. Configurar Cloud Guard (segurança básica)

3. Compartments (Compartimentos)

3.1 Estrutura Hierárquica

Tenancy Root



3.2 Criação via OCI CLI

```
# Criar compartimento raiz
oci iam compartment create \
  --compartment-id <tenancy-ocid> \
  --name "hackathon-2025" \
  --description "Projeto Hackathon PodAcademy 2025 - Risco de Crédito"

# Criar sub-compartimentos
for comp in network storage compute data security; do
  oci iam compartment create \
    --compartment-id <hackathon-2025-ocid> \
    --name "$comp" \
    --description "Recursos de $comp para o projeto"
done
```

3.3 Tags para Organização

```
# Tags recomendadas para todos os recursos
freeform-tags = {
  "projeto"      = "hackathon-2025"
  "ambiente"     = "producao"
  "responsavel"  = "data-team"
  "custo"        = "hackathon"
}
```

4. Groups (Grupos)

4.1 Estrutura de Grupos

Grupo	Descrição	Permissões Principais
administrators	Administradores do projeto	Full access a todos recursos
data-engineers	Engenheiros de dados	Storage, Data Flow, Data Catalog
data-scientists	Cientistas de dados	Notebooks, Models, Read storage
viewers	Stakeholders, revisores	Read-only em dashboards e métricas

4.2 Criação dos Grupos

```
# Criar grupos
oci iam group create --name "administrators" \
  --description "Administradores do projeto Hackathon 2025"

oci iam group create --name "data-engineers" \
  --description "Engenheiros de dados - pipeline Bronze/Silver/Gold"

oci iam group create --name "data-scientists" \
  --description "Cientistas de dados - modelagem e análise"

oci iam group create --name "viewers" \
  --description "Visualizadores - stakeholders e revisores"
```

4.3 Políticas IAM por Grupo

```
# Políticas para administrators
Allow group administrators to manage all-resources in compartment hackathon-2025

# Políticas para data-engineers
Allow group data-engineers to manage objects in compartment storage
Allow group data-engineers to manage buckets in compartment storage
Allow group data-engineers to manage dataflow-family in compartment compute
Allow group data-engineers to manage data-catalog-family in compartment data
Allow group data-engineers to use virtual-network-family in compartment network

# Políticas para data-scientists
Allow group data-scientists to manage data-science-family in compartment compute
Allow group data-scientists to read objects in compartment storage
Allow group data-scientists to manage objects in compartment storage where target.bucket.name='mod
Allow group data-scientists to use virtual-network-family in compartment network

# Políticas para viewers
Allow group viewers to read all-resources in compartment hackathon-2025

# Políticas para serviços (Data Flow)
Allow service dataflow to read objects in compartment storage
Allow service dataflow to manage objects in compartment storage
Allow service dataflow to read logs in compartment compute
```

5. Users (Usuários)

5.1 Estrutura de Usuários

Usuário	Grupo	Função	Responsabilidades
admin@projeto	administrators	Admin geral	Setup, IAM, orçamento
eng1@projeto	data-engineers	Eng. Dados Sr	Pipeline Bronze/Silver
eng2@projeto	data-engineers	Eng. Dados Jr	Pipeline Gold/Features
ds1@projeto	data-scientists	Cientista Sr	Modelagem LightGBM
ds2@projeto	data-scientists	Cientista Jr	Análise, validação
stakeholder@projeto	viewers	PO/Gerente	Acompanhamento

5.2 Criação de Usuários

```
# Criar usuários
oci iam user create --name "admin@projeto" \
  --description "Administrador do projeto"

# Adicionar usuário ao grupo
oci iam group add-user \
  --group-id <administrators-group-ocid> \
  --user-id <admin-user-ocid>
```

5.3 Configuração de Acesso

```
# Para cada usuário:
1. Criar usuário no IAM
2. Adicionar ao grupo apropriado
3. Gerar API Key (para acesso programático)
4. Configurar MFA (obrigatório para administrators)
5. Enviar credenciais temporárias por canal seguro
```

5.4 API Keys para Automação

```
# Gerar API Key para Data Flow
oci iam user api-key upload \
  --user-id <user-ocid> \
  --key-file ~/.oci/oci_api_key_public.pem

# Configurar ~/.oci/config
[DEFAULT]
user=ocid1.user.oc1..xxxxx
fingerprint=xx:xx:xx:xx:xx
tenancy=ocid1.tenancy.oc1..xxxxx
region=sa-saopaulo-1
key_file=~/.oci/oci_api_key.pem
```

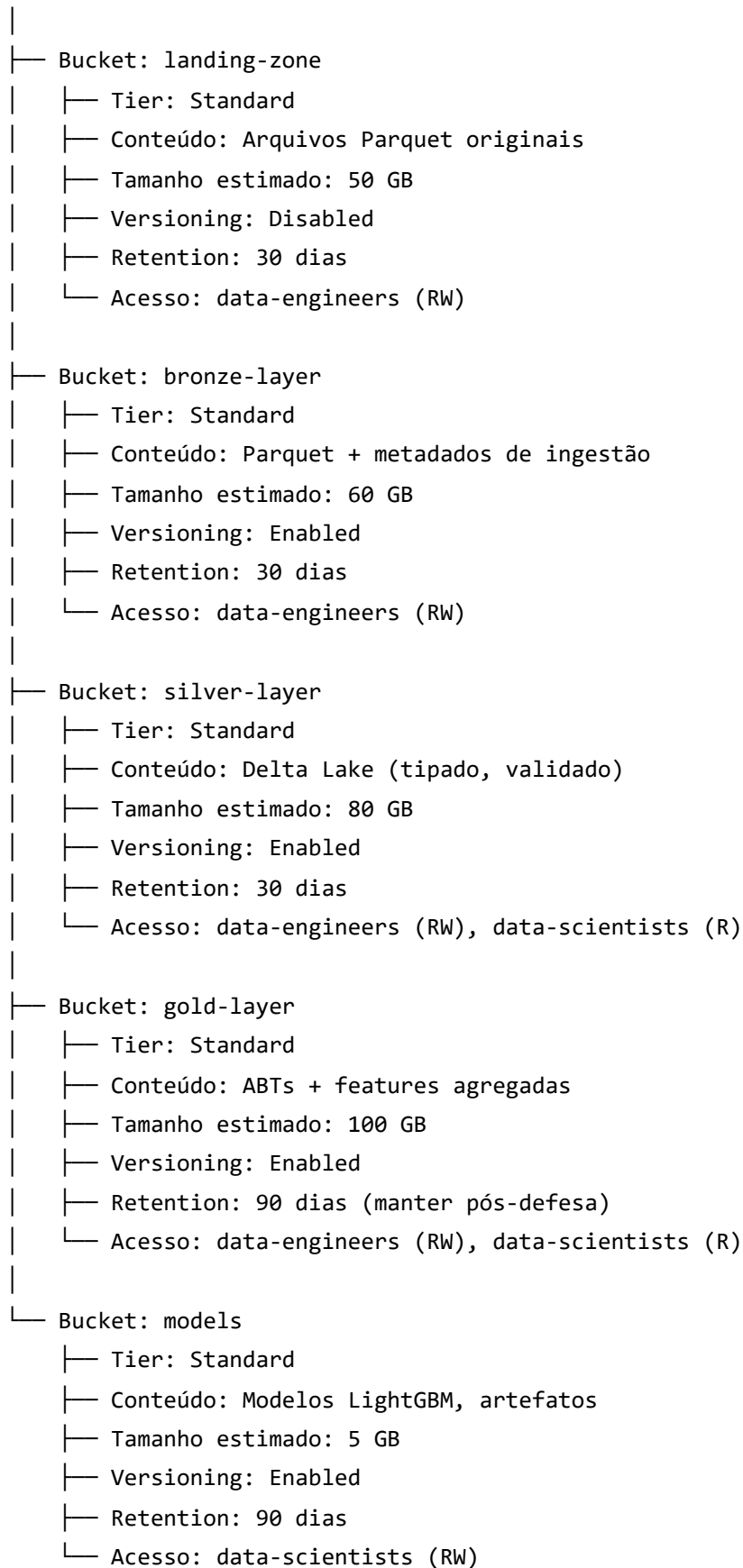
6. Storage (Armazenamento)

6.1 Opções de Storage na OCI

Serviço	Uso Recomendado	Custo (São Paulo)
Object Storage Standard	Dados ativos (pipeline)	\$0.0255/GB/mês
Object Storage Archive	Dados históricos (pós-defesa)	\$0.0026/GB/mês
Block Volume	Notebooks, VMs	\$0.0255/GB/mês
File Storage	Compartilhamento (não necessário)	\$0.30/GB/mês

6.2 Arquitetura de Buckets por Etapa

Object Storage Namespace: <tenancy-namespace>



6.3 Criação dos Buckets

```
# Criar buckets
for bucket in landing-zone bronze-layer silver-layer gold-layer models; do
    oci os bucket create \
        --compartment-id <storage-compartment-ocid> \
        --name "$bucket" \
        --storage-tier Standard \
        --public-access-type NoPublicAccess
done

# Habilitar versioning nos buckets críticos
for bucket in bronze-layer silver-layer gold-layer models; do
    oci os bucket update \
        --bucket-name "$bucket" \
        --versioning Enabled
done
```

6.4 Lifecycle Policies (Otimização de Custo)

```
{
  "name": "archive-after-60-days",
  "action": "ARCHIVE",
  "timeAmount": 60,
  "timeUnit": "DAYS",
  "isEnabled": true,
  "objectNameFilter": {
    "inclusionPatterns": ["*.parquet", "*.delta"]
  }
}
```

6.5 Paths de Acesso (Spark/PySpark)

```
# Formato de path para OCI Object Storage
# oci://<bucket>@<namespace>/<path>

# Exemplos:
LANDING_PATH = "oci://landing-zone@<namespace>/bureau/"
BRONZE_PATH = "oci://bronze-layer@<namespace>/bureau_bronze/"
SILVER_PATH = "oci://silver-layer@<namespace>/bureau_silver_delta/"
GOLD_PATH = "oci://gold-layer@<namespace>/abt_v6_v2_delta/"
MODELS_PATH = "oci://models@<namespace>/modelo_final/"

# Configuração Spark para OCI
spark.conf.set("fs.oci.client.auth.tenantId", "<tenancy-ocid>")
spark.conf.set("fs.oci.client.auth.userId", "<user-ocid>")
spark.conf.set("fs.oci.client.auth.fingerprint", "<fingerprint>")
spark.conf.set("fs.oci.client.auth.pemfilepath", "/path/to/key.pem")
```

6.6 Estimativa de Custos de Storage

Bucket	Tamanho	Tier	Custo/Mês
landing-zone	50 GB	Standard	\$1.28
bronze-layer	60 GB	Standard	\$1.53
silver-layer	80 GB	Standard	\$2.04
gold-layer	100 GB	Standard	\$2.55
models	5 GB	Standard	\$0.13
TOTAL	295 GB	-	\$7.53

7. Compute (Processamento)

7.1 Opções de Compute na OCI

Serviço	Uso Recomendado	Modelo de Cobrança
OCI Data Flow	Jobs Spark (pipeline)	OCPU-hora

Serviço	Uso Recomendado	Modelo de Cobrança
OCI Data Science	Notebooks, modelagem	OCPU-hora + storage
Compute Instance	VMs (API, custom)	OCPU-hora
Container Instances	Containers stateless	OCPU-hora

7.2 OCI Data Flow (Apache Spark Gerenciado)

Configuração por Etapa do Pipeline

Etapa 1: Landing → Bronze (Ingestão)

Parâmetro	Valor	Justificativa
Spark Version	3.5.0	Compatibilidade com código atual
Driver Shape	VM.Standard.E4.Flex	Custo-benefício
Driver OCPU	2	Suficiente para coordenação
Driver Memory	16 GB	Metadata handling
Executor Shape	VM.Standard.E4.Flex	Custo-benefício
Executor OCPU	2	Ingestão simples
Executor Memory	16 GB	Buffer adequado
Num Executors	4	6 fontes paralelas
Duração	30-45 min	Estimativa

```
# Criar Data Flow Application para Bronze
oci data-flow application create \
  --compartment-id <compute-compartment-ocid> \
  --display-name "bronze-ingestion" \
  --driver-shape VM.Standard.E4.Flex \
  --driver-shape-config '{"ocpus": 2, "memoryInGBs": 16}' \
  --executor-shape VM.Standard.E4.Flex \
  --executor-shape-config '{"ocpus": 2, "memoryInGBs": 16}' \
  --num-executors 4 \
  --spark-version 3.5.0 \
  --file-uri "oci://models@<namespace>/scripts/bronze_ingestion.py" \
  --language PYTHON
```

Etapa 2: Bronze → Silver (Transformação)

Parâmetro	Valor	Justificativa
Driver OCPU	4	Agregações moderadas
Driver Memory	32 GB	Metadata + broadcast
Executor OCPU	4	Transformações pesadas
Executor Memory	32 GB	Cache para joins
Num Executors	8	Volume: 95M eventos (Recarga)
Duração	1-2 horas	Recarga mais pesado

Etapa 3: Silver → Gold Features (Feature Engineering)

Parâmetro	Valor	Justificativa
Driver OCPU	4	Coordenação de agregações
Driver Memory	32 GB	Broadcast de lookup tables
Executor OCPU	4	Agregações pesadas
Executor Memory	32 GB	Window functions
Num Executors	16	Volume alto + agregações
Duração	2-3 horas	3 feature generators

Etapa 4: Gold → ABT Builder

Parâmetro	Valor	Justificativa
Driver OCPU	4	JOINs múltiplos
Driver Memory	32 GB	Broadcast de features
Executor OCPU	4	JOINs M1/M3/M6
Executor Memory	32 GB	Cache intermediário
Num Executors	8	JOINs sequenciais
Duração	1-2 horas	ABT v1 a v6

Configuração Delta Lake para OCI Data Flow

```
# Configurações necessárias para Delta Lake
spark_conf = {
    # Delta Lake
    "spark.sql.extensions": "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog": "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",
    "spark.databricks.delta.retentionDurationCheck.enabled": "false",

    # OCI Object Storage
    "fs.oci.client.auth.tenantId": "<tenancy-ocid>",
    "fs.oci.client.auth.userId": "<user-ocid>",
    "fs.oci.client.auth.fingerprint": "<fingerprint>",
    "fs.oci.client.auth.pemfilepath": "/opt/spark/work-dir/oci_key.pem",

    # Performance
    "spark.sql.shuffle.partitions": "200",
    "spark.sql.adaptive.enabled": "true",
    "spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled": "true"
}
```

7.3 OCI Data Science (Notebooks e Modelagem)

Configuração do Notebook Session

Parâmetro	Valor	Justificativa
Shape	VM.Standard.E4.Flex	Custo-benefício
OCPU	8	LightGBM training
Memory	64 GB	Dataset em memória
Block Storage	100 GB	Cache, checkpoints
Frameworks	Python 3.10, Spark, LightGBM, SHAP	Stack atual

```
# Criar Notebook Session
oci data-science notebook-session create \
  --compartment-id <compute-compartment-ocid> \
  --project-id <project-ocid> \
  --display-name "modeling-notebook" \
  --notebook-session-config-details '{
    "shape": "VM.Standard.E4.Flex",
    "shapeConfigDetails": {
      "ocpus": 8,
      "memoryInGBs": 64
    },
    "blockStorageSizeInGBs": 100
  }'
```

Ambiente Conda Recomendado

```
# environment.yml
name: hackathon-fpd
channels:
  - conda-forge
  - defaults
dependencies:
  - python=3.10
  - pandas=2.0
  - numpy=1.24
  - scikit-learn=1.3
  - lightgbm=4.1
  - shap=0.43
  - pyspark=3.5
  - delta-spark=3.0
  - matplotlib=3.8
  - seaborn=0.13
  - jupyter=1.0
  - pip:
    - oci-sdk
    - oracle-ads
```

7.4 Compute Instance (Scoring API - Opcional)

Se necessário deploy de API de scoring:

Parâmetro	Valor	Justificativa
Shape	VM.Standard.E4.Flex	Custo-benefício
OCPU	2	Inferência leve
Memory	16 GB	Modelo em memória
OS	Oracle Linux 8	Suporte OCI nativo
Uptime	24/7	Disponibilidade

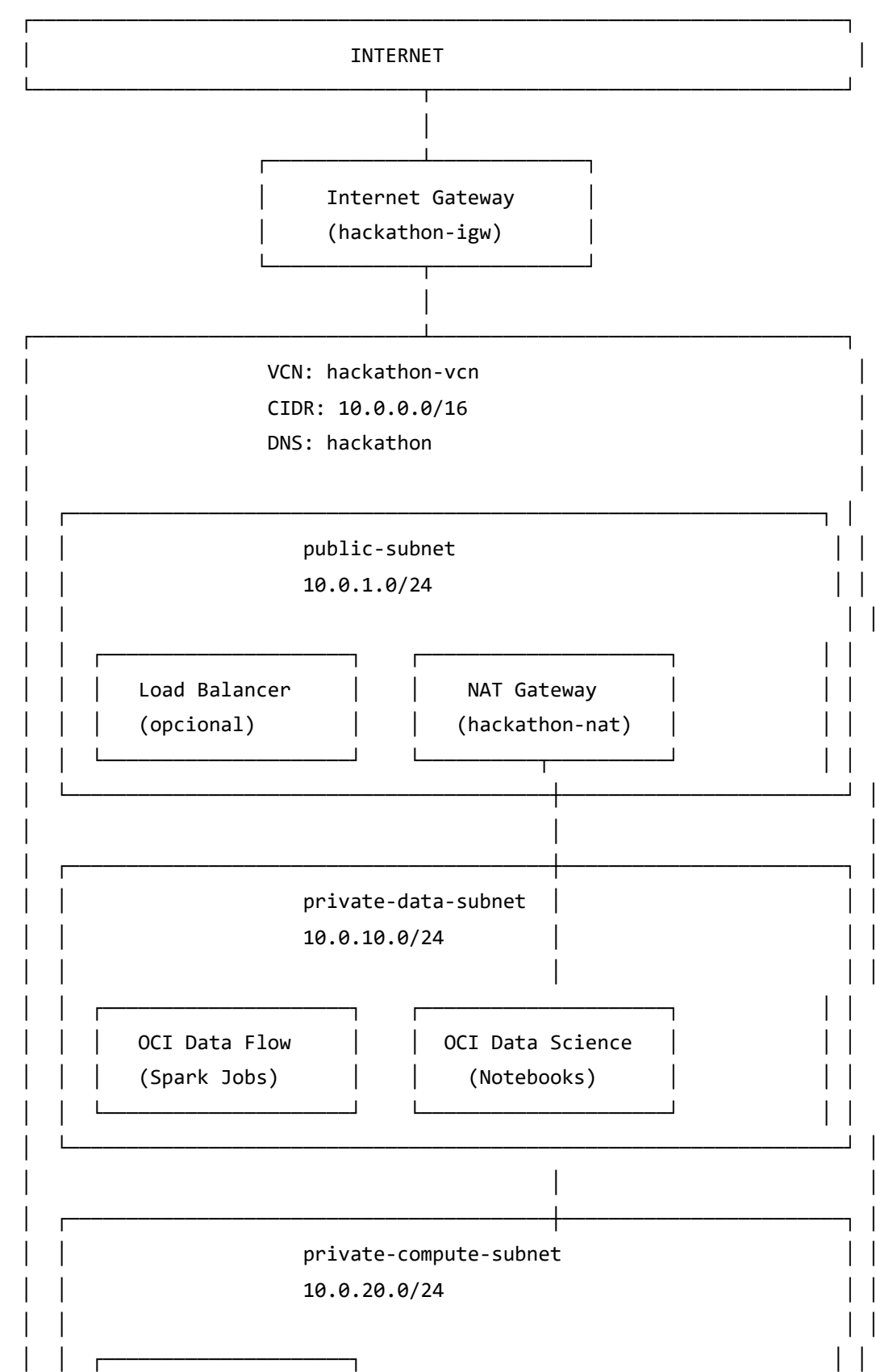
```
# Criar instância para API
oci compute instance launch \
  --compartment-id <compute-compartment-ocid> \
  --availability-domain "SA-SAOPAULO-1-AD-1" \
  --shape "VM.Standard.E4.Flex" \
  --shape-config '{"ocpus": 2, "memoryInGBs": 16}' \
  --image-id <oracle-linux-8-image-ocid> \
  --subnet-id <private-compute-subnet-ocid> \
  --display-name "scoring-api"
```

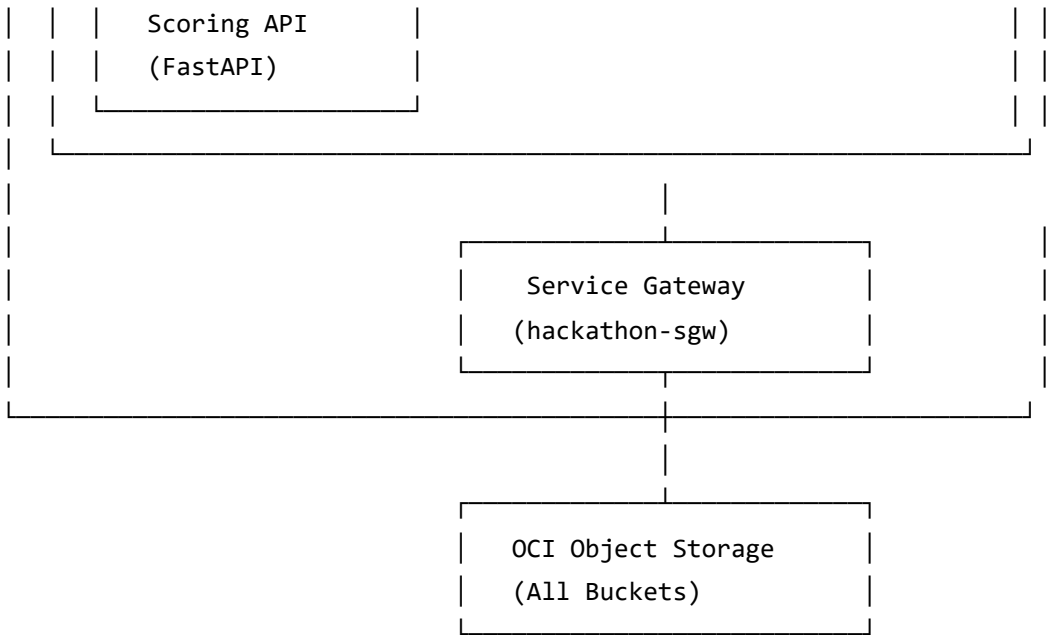
7.5 Estimativa de Custos de Compute

Serviço	Config	Horas	Custo/OCPU-h	Total
Data Flow - Bronze	10 OCPU	4h × 3 runs	\$0.20	\$24.00
Data Flow - Silver	36 OCPU	8h × 3 runs	\$0.20	\$172.80
Data Flow - Gold	68 OCPU	12h × 3 runs	\$0.20	\$489.60
Data Flow - ABT	36 OCPU	8h × 3 runs	\$0.20	\$172.80
Data Science	8 OCPU	100h	\$0.127	\$101.60
Block Storage	100 GB	720h	\$0.0255/GB	\$2.55
Scoring API (opc)	2 OCPU	720h	\$0.0425	\$61.20
TOTAL	-	-	-	~\$1,024.55

8. VCN (Virtual Cloud Network)

8.1 Arquitetura de Rede





8.2 Configuração da VCN

```
# Criar VCN
oci network vcn create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --cidr-blocks '["10.0.0.0/16"]' \
  --display-name "hackathon-vcn" \
  --dns-label "hackathon"
```

8.3 Subnets

Subnet	CIDR	Tipo	Uso
public-subnet	10.0.1.0/24	Public	LB, NAT Gateway, Bastion
private-data-subnet	10.0.10.0/24	Private	Data Flow, Data Science
private-compute-subnet	10.0.20.0/24	Private	VMs, Scoring API

```
# Criar subnet pública
oci network subnet create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --vcn-id <vcn-ocid> \
  --cidr-block "10.0.1.0/24" \
  --display-name "public-subnet" \
  --dns-label "public" \
  --prohibit-public-ip-on-vnic false

# Criar subnets privadas
oci network subnet create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --vcn-id <vcn-ocid> \
  --cidr-block "10.0.10.0/24" \
  --display-name "private-data-subnet" \
  --dns-label "data" \
  --prohibit-public-ip-on-vnic true

oci network subnet create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --vcn-id <vcn-ocid> \
  --cidr-block "10.0.20.0/24" \
  --display-name "private-compute-subnet" \
  --dns-label "compute" \
  --prohibit-public-ip-on-vnic true
```

8.4 Gateways

Gateway	Tipo	Função
hackathon-igw	Internet Gateway	Acesso externo para LB
hackathon-nat	NAT Gateway	Saída internet para subnets privadas
hackathon-sgw	Service Gateway	Acesso ao Object Storage sem internet

```

# Internet Gateway
oci network internet-gateway create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --vcn-id <vcn-ocid> \
  --display-name "hackathon-igw" \
  --is-enabled true

# NAT Gateway
oci network nat-gateway create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --vcn-id <vcn-ocid> \
  --display-name "hackathon-nat"

# Service Gateway (para Object Storage)
oci network service-gateway create \
  --compartment-id <network-compartment-ocid> \
  --vcn-id <vcn-ocid> \
  --services '["serviceId": "<object-storage-service-ocid>"]' \
  --display-name "hackathon-sgw"

```

8.5 Security Lists

public-sl (para public-subnet):

Direção	Protocolo	Porta	Origem/Destino	Descrição
Ingress	TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS externo
Ingress	TCP	22	/32	SSH (restrito)
Egress	All	All	0.0.0.0/0	Saída total

private-data-sl (para private-data-subnet):

Direção	Protocolo	Porta	Origem/Destino	Descrição
Ingress	All	All	10.0.0.0/16	Tráfego interno
Egress	TCP	443	OCI Services	Object Storage
Egress	All	All	10.0.0.0/16	Tráfego interno

private-compute-sl (para private-compute-subnet):

Direção	Protocolo	Porta	Origem/Destino	Descrição
Ingress	TCP	8000	10.0.1.0/24	API do LB
Egress	TCP	443	OCI Services	Object Storage
Egress	All	All	10.0.0.0/16	Tráfego interno

8.6 Route Tables

public-rt:

Destination: 0.0.0.0/0 → Internet Gateway

private-rt:

Destination: 0.0.0.0/0 → NAT Gateway

Destination: OCI Services → Service Gateway

8.7 Estimativa de Custos de Rede

Recurso	Custo/Mês
NAT Gateway	\$32.40
Load Balancer (10 Mbps)	\$21.60
Data Transfer (100 GB)	\$0.00 (intra-region)
TOTAL	~\$54.00

9. Segurança

9.1 Encryption (Criptografia)

Recurso	Tipo	Gerenciamento
Object Storage	SSE-S3	OCI-managed
Block Storage	SSE	OCI-managed

Recurso	Tipo	Gerenciamento
Data em trânsito	TLS 1.2+	Automático

9.2 OCI Vault

```
# Criar Vault
oci kms vault create \
  --compartment-id <security-compartment-ocid> \
  --display-name "hackathon-vault" \
  --vault-type DEFAULT

# Criar Master Encryption Key
oci kms key create \
  --compartment-id <security-compartment-ocid> \
  --display-name "master-encryption-key" \
  --key-shape '{"algorithm": "AES", "length": 256}'
```

9.3 Secrets (Credenciais)

Secret	Conteúdo	Uso
oci-api-key	API Key PEM	Autenticação programática
spark-config	Spark properties	Configuração Data Flow

9.4 Auditoria

```
# Habilitar Audit Logs
oci audit config update \
  --compartment-id <tenancy-ocid> \
  --retention-period-days 90
```

10. Orçamento Total Estimado (30 dias)

10.1 Resumo por Categoria

Categoria	Serviço	Custo Estimado
Storage	Object Storage (295 GB)	\$7.53
Storage	Block Storage (100 GB)	\$2.55
Compute	Data Flow (todas etapas)	\$859.20
Compute	Data Science Notebook	\$101.60
Compute	Scoring API (opcional)	\$61.20
Network	NAT Gateway	\$32.40
Network	Load Balancer (opcional)	\$21.60
SUBTOTAL	-	\$1,086.08
Contingência	15%	\$162.91
TOTAL	-	~\$1,249.00

10.2 Otimizações de Custo

- 1. **Usar Always Free Tier** onde disponível
- 2. **Parar notebooks** quando não em uso (economia de 50%+)
- 3. **Auto-scaling** em Data Flow (executors dinâmicos)
- 4. **Archive Tier** para dados após defesa (redução de 90%)
- 5. **Spot instances** para notebooks de teste
- 6. **Evitar LB** se API de scoring não for necessária

10.3 Monitoramento de Custos

```
# Criar Budget Alert
oci budgets budget create \
  --compartment-id <hackathon-2025-ocid> \
  --amount 1000 \
  --reset-period MONTHLY \
  --display-name "hackathon-budget" \
  --target-type COMPARTMENT \
  --targets '["<hackathon-2025-ocid>"]'

# Criar alertas em 50%, 80%, 100%
```

11. Cronograma de Migração (30 dias)

Semana 1: Setup Infraestrutura

Dia	Atividade	Responsável
1	Criar tenancy, compartments	Admin
2	Configurar IAM (groups, users, policies)	Admin
3	Criar VCN, subnets, gateways	Admin
4	Criar buckets, configurar versioning	Eng. Dados
5	Upload dados para landing-zone	Eng. Dados

Semana 2: Pipeline Bronze/Silver

Dia	Atividade	Responsável
6-7	Adaptar scripts Bronze para OCI	Eng. Dados
8	Configurar Data Flow Applications	Eng. Dados
9-10	Executar e validar Bronze	Eng. Dados
11-12	Executar e validar Silver	Eng. Dados

Semana 3: Pipeline Gold/ABT

Dia	Atividade	Responsável
13-14	Executar Feature Generators	Eng. Dados
15-16	Executar ABT Builders (v1-v5)	Eng. Dados
17-18	Executar ABT v6, validar 614 colunas	Eng. Dados
19	Buffer para correções	Eng. Dados

Semana 4: Modelagem e Defesa

Dia	Atividade	Responsável
20-21	Configurar Data Science Notebook	Cientista
22-23	Executar notebooks de modelagem	Cientista
24-25	Validar modelo (KS >= 33.1% OOT)	Cientista
26-27	Deploy Scoring API (opcional)	Eng. Dados
28-29	Preparar evidências para defesa	Time
30	Defesa final	Time

12. Checklist de Migração

12.1 Pré-Migração

- ❑ Revisar código para dependências Databricks
- ❑ Identificar uso de dbutils (substituir por oci-sdk)
- ❑ Mapear paths /Volumes/ para oci://
- ❑ Verificar compatibilidade Delta Lake
- ❑ Documentar configurações atuais

12.2 Infraestrutura

- ❑ Criar tenancy e configurar billing
- ❑ Criar compartimentos (5)
- ❑ Criar grupos e políticas IAM
- ❑ Criar usuários e API Keys
- ❑ Configurar VCN completa
- ❑ Criar buckets de storage
- ❑ Habilitar versioning e lifecycle
- ❑ Configurar Vault e secrets
- ❑ Habilitar audit logs

12.3 Pipeline

- ❑ Upload dados landing-zone
- ❑ Adaptar scripts Bronze (6 fontes)
- ❑ Adaptar scripts Silver (6 fontes)
- ❑ Adaptar Feature Generators (3)
- ❑ Adaptar ABT Builders (6 versões)
- ❑ Configurar Data Flow Applications
- ❑ Executar pipeline completo
- ❑ Validar ABT v6 (3.79M × 614 cols)

12.4 Modelagem

- ❑ Configurar Data Science Notebook
- ❑ Instalar ambiente conda
- ❑ Migrar notebooks de modelagem
- ❑ Executar diagnóstico de features
- ❑ Treinar modelo final
- ❑ Validar KS OOT >= 33.1%
- ❑ Exportar artefatos para bucket models

12.5 Opcional (Scoring API)

- ❑ Criar VM para API
- ❑ Configurar Docker/FastAPI
- ❑ Criar Load Balancer
- ❑ Testar endpoints
- ❑ Monitorar latência

13. Scripts Prioritários para Migração

13.1 Alta Prioridade (Volume/Criticidade)

Script	Path	Volume	Adaptações
gold_recarga_features_v2.py	/src/jobs/02_gold/	95M eventos	Paths OCI, Delta config
05_gold_abt_v6_builder_v2.py	/src/jobs/02_gold/	ABT final	Paths OCI
gold_pagamento_features_v2.py	/src/jobs/02_gold/	21.8M eventos	Paths OCI
gold_atraso_features_v2.py	/src/jobs/02_gold/	31.6M eventos	Paths OCI

13.2 Média Prioridade

Script	Path	Adaptações
02_bronze_silver_cadastro.py	/src/jobs/01_silver/	Paths OCI (já usa F.to_date)
spark_utils.py	/src/utils/	Remover dbutils, adicionar oci-sdk

13.3 Notebooks de Modelagem

Notebook	Path	Adaptações
20260202 - Modelo Final FPD.ipynb	/src/jobs/04_modeling/	Paths OCI, spark session
20260202 - Diagnostico Features Comportamentais.ipynb	/src/jobs/04_modeling/	Paths OCI

14. Adaptações de Código

14.1 Substituição de Paths

```
# ANTES (Databricks)
BRONZE_PATH = "/Volumes/hackathon_2025/default/bronze/"
df = spark.read.format("delta").load(BRONZE_PATH)

# DEPOIS (OCI)
BRONZE_PATH = "oci://bronze-layer@<namespace>/bureau_bronze_delta/"
df = spark.read.format("delta").load(BRONZE_PATH)
```

14.2 Substituição de dbutils

```
# ANTES (Databricks)
dbutils.fs.ls("/Volumes/hackathon_2025/")
dbutils.fs.head("/Volumes/.../modelo.txt", max_bytes=10000)

# DEPOIS (OCI)
import oci
from oci.object_storage import ObjectStorageClient

client = ObjectStorageClient(config)
objects = client.list_objects(namespace, bucket_name)
content = client.get_object(namespace, bucket, object_name).data.content
```

14.3 Configuração Spark Session

```
# OCI Data Flow Spark Session
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder \
    .appName("hackathon-pipeline") \
    .config("spark.sql.extensions", "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension") \
    .config("spark.sql.catalog.spark_catalog", "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog") \
    .config("fs.oci.client.auth.tenantId", "<tenancy-ocid>") \
    .config("fs.oci.client.auth.userId", "<user-ocid>") \
    .config("fs.oci.client.auth.fingerprint", "<fingerprint>") \
    .config("fs.oci.client.auth.pemfilepath", "/opt/spark/work-dir/key.pem") \
    .getOrCreate()
```

15. Referências

15.1 Documentação OCI

- [OCI Data Flow](#)
- [OCI Data Science](#)
- [OCI Object Storage](#)
- [Delta Lake on OCI](#)

15.2 Documentação do Projeto

- docs/00_project/target_definition.md - Regras anti-leakage
- docs/04_gold_rules/BOOK_VARIABLES_ABT_V6.md - Dicionário de variáveis
- docs/08_team_preparation/ - Documentação para apresentações

Documento gerado em: 2026-02-03

Projeto: Hackathon PodAcademy 2025 - Modelo de Risco de Crédito